

```

int Factorial(int n)
{
    Tính n!
}

void copy(int S1[], int S2[], int m)
{
    Copy S1 vào S2.
}

//-----

void sinh_tohop(int n, int m, int **&S)
{
    int i, j, C;

    C=  n!/(m!(n-m!)) ;

    // Cấp phát mảng 2 chiều, kích thước C x m
    S=(int**)malloc(C*sizeof(int*));
    for(i=0; i < C; i++) S[i]=(int*)malloc(m*sizeof(int));

    B2. for(i=0; i < m; i++) S[0][i]=i;

    B3. for(i=1; i < C; i++)
    {
        B4. copy(S[i-1], S[i], m);
        B5. for(j=m-1; j>=0; j--)
            if (S[i][j]!=(n-1)-(m-1)+j) break;

        B6. S[i][j]++;

        B7. for(int r=j+1;r<m; r++) S[i][r]=S[i][r-1]+1;
    }
}

```

```
//-----
// Sinh viên cho biết các bước trong giải thuật
void sinh_chuoi_nhiphan(int n, int m,int **&B)
{
    int **S;
    int i, j, C;

    C=Factorial(n)/(Factorial(n-m)*Factorial(m));

    B=(int**)malloc(C*sizeof(int*));

    for(i=0; i < C; i++) B[i]=(int*)malloc(n*sizeof(int));

    for(i=0; i < C; i++)
        for(j=0; j < n ; j++) B[i][j]=0;

    sinh_tohop(n,m,S);

    for(i=0; i < C; i++)
        for(j=0; j < m; j++) B[i][S[i][j]]=1;
}
```

```
//-----
// Sinh viên cho biết các bước trong giải thuật
void sinh_hoanvi(int n, int **&S)
{
    int i, j, C, t;

    C=Factorial(n);

    S=(int**)malloc(C*sizeof(int*));
    for(i=0; i < C; i++) S[i]=(int*)malloc(n*sizeof(int));

    for(i=0; i < n; i++) S[0][i]=i;

    for(i=1; i < C; i++)
    {
        copy(S[i-1], S[i], n);
        for(int m=n-2; m>=0; m--)
            if (S[i][m]< S[i][m+1]) break;

        for(int k=n-1;k>=0; k--)
            if (S[i][m]< S[i][k]) break;
    }
}
```

```

        t=S[i][k]; S[i][k]=S[i][m]; S[i][m]=t;

        j=n-1;
        for(k=m+1; k<=((n-1) + (m+1))/2; k++)
        {
            t=S[i][k]; S[i][k]=S[i][j]; S[i][j]=t;
            j--;
        }

    }

}

//-----
void sinh_tohop_A(int n, int m, char *A, int **&S)
{
    sinh tổ hợp của  $n \leq 26$  phần tử A={A, B, C, D, E, . . .} chập m.
}

//-----
void sinh_hoanvi_A(int n, int m, char *A, int **&S)
{
    sinh hoán vị của  $n \leq 26$  phần tử A={A, B, C, D, E, . . .}.
}

//-----
void sinh_chinh-hop(int n, int m, char *A int **&S)
{
    sinh chỉnh hợp của  $n \leq 26$  phần tử A={A, B, C, D, E, . . .} chập m.
}

//-----
int main(int argc, char* argv[])
{

    return 0;
}

```